

Tema 10.2. Conservación sangre y hemoderivados



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al **653 82 62 03**

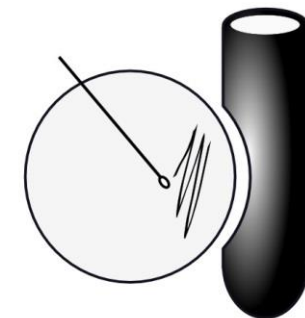
<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>



[@Contraste Fases](#)



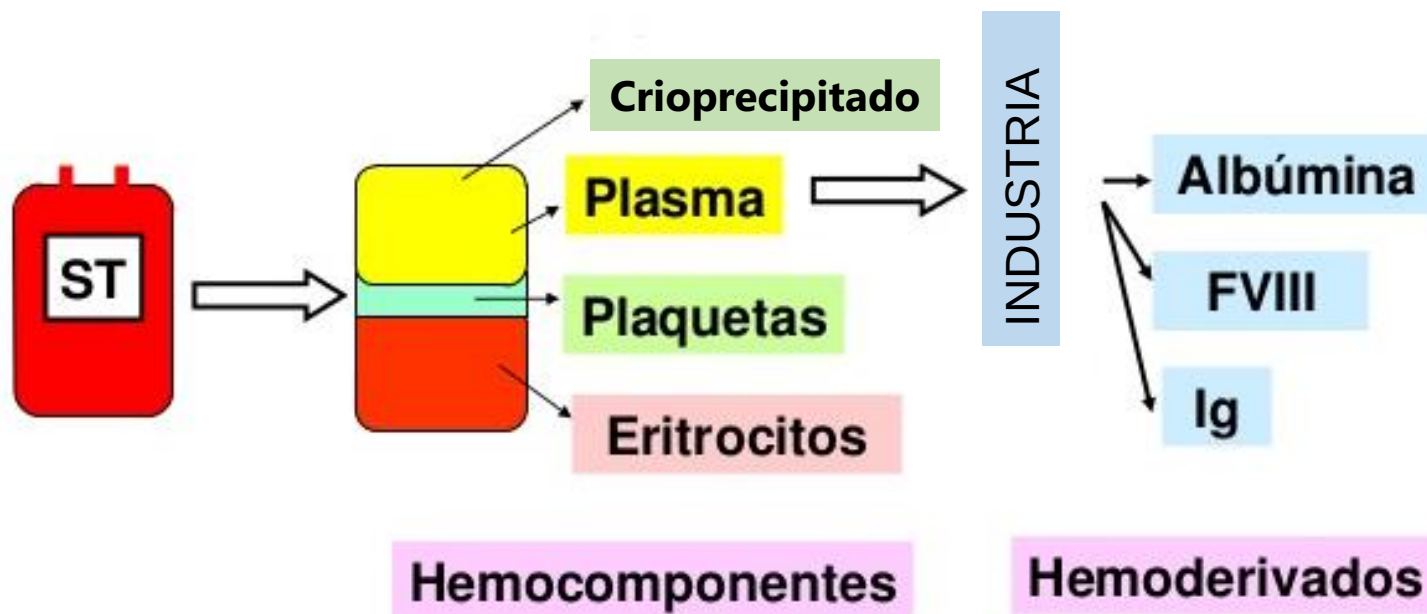
Contrastedefases



CONTRASTE DE FASES
Centro de formación de TEL

FRACCIONAMIENTO DE LA SANGRE

La **SANGRE TOTAL** sólo está indicada para transfusiones masivas o exsanguineotransfusiones en recién nacidos. No está indicada en shock hipovolémico, corrección de trombocitopenia, anemias o reemplazo de factores de coagulación. En su lugar se recomienda el empleo de hemocomponentes por separado (obtenidos por separación de la sangre total).

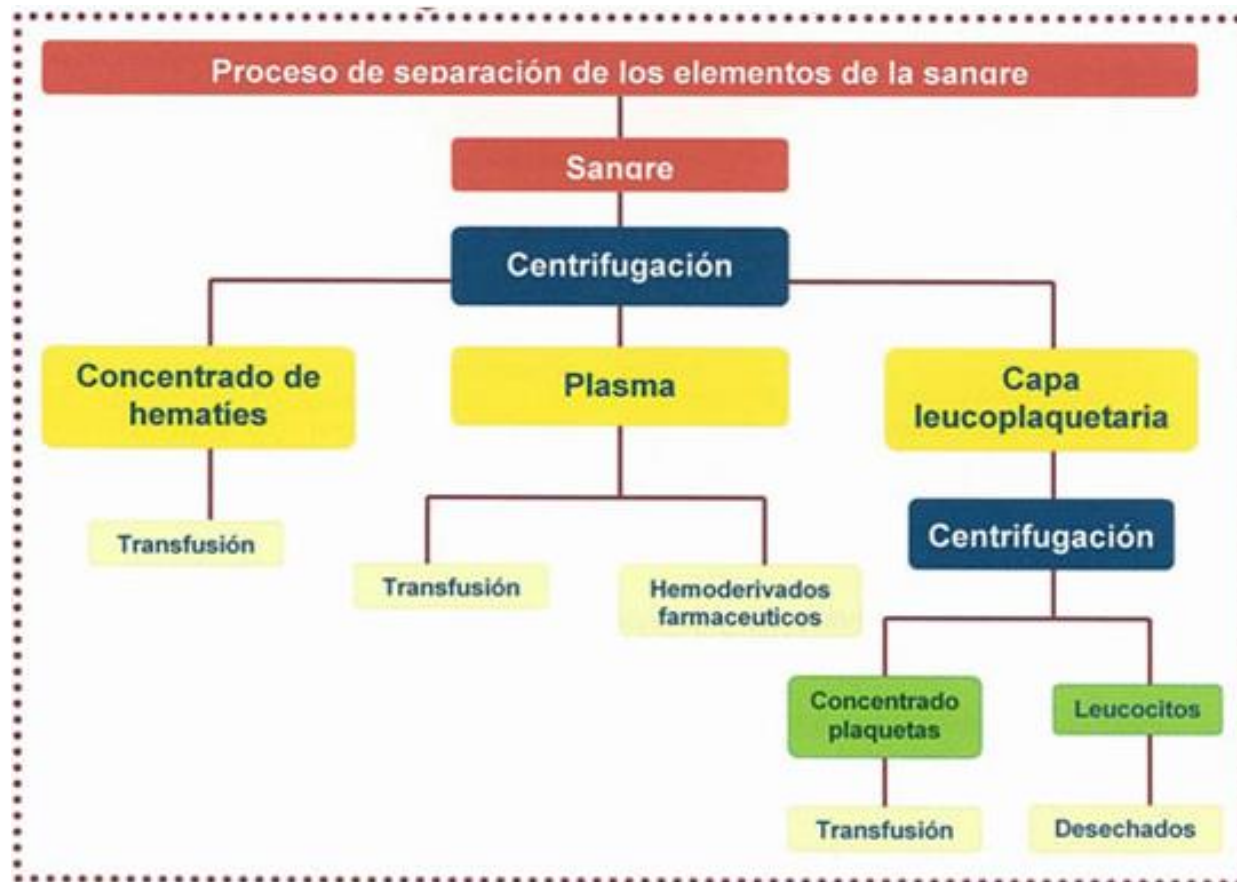


Concentrado leucocitos (HLA y HNA: antígenos de neutrófilos)

- En desuso por el alto riesgo de sensibilizar al paciente contra los antígenos HLA que presenta el procedimiento
- Uso: pacientes neutropénicos con falta de respuesta a tratamiento antibiótico, sepsis neonatal en prematuros, defectos función fagocítica, etc
- Vida media muy corta. **Deben ser transfundidas tan pronto como sea posible tras su recolección**

FRACCIONAMIENTO DE LA SANGRE

HEMOCOMPONENTES



HEMODERIVADOS (Albúmina, inmunoglobulina, factores, etc)

A partir del plasma:

- 1) Purificación
- 2) Estabilización
- 3) Inactivación viral
- 4) Formulación

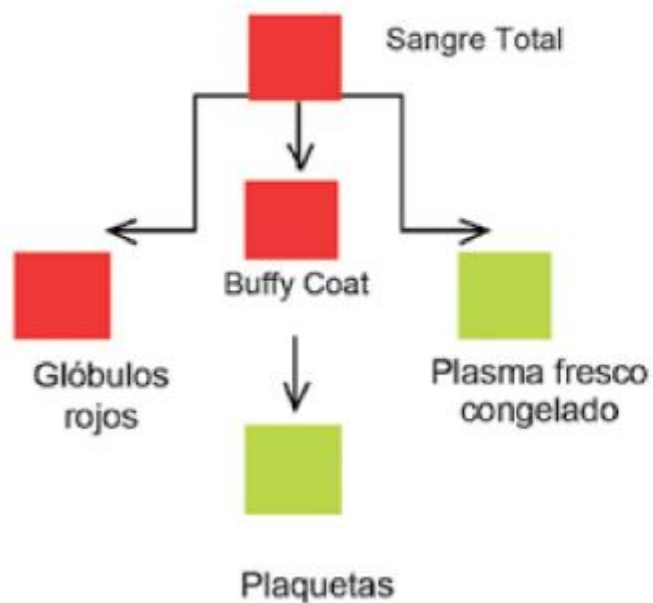
INACTIVACIÓN VIRAL

- **métodos físicos** (ultrafiltración, nanofiltración, pasteurización, etc)
- **química** (solventes como TNBP y detergentes como Tween80, colato de sodio Triton X-100 efectivo en virus con cubierta lipídica)
- **métodos fotoquímicos** (azul metileno o lorhidrato de amotosaleno +luz, radiación ultravioleta)
- combinación de métodos, etc

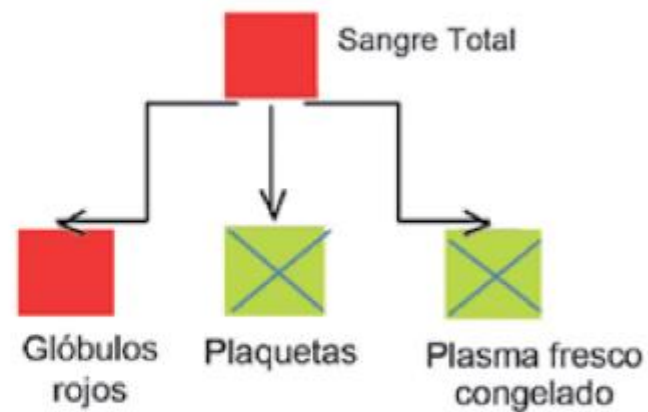
FRACCIONAMIENTO DE LA SANGRE

HEMOCOMPONENTES

Menos de 6 horas el día de la extracción o
hasta 24 horas a 22°C



Después de almacenamiento a 4°C
por 24 a 72 horas



FRACCIONAMIENTO DE LA SANGRE

HEMOCOMPONENTES: concentrado de plaquetas

La mayoría de los pacientes (a excepción de los pediátricos) **requiere una dosis de plaquetas superior a la aportada por una unidad de sangre total**, por lo que deben mezclarse de 4 a 10 concentrado de plaquetas (CP) individuales para infundir una unidad de CP estándar por cada 10 kg de peso de receptor.

El efecto esperado de una transfusión de plaquetas es la elevación de su recuento en sangre periférica en unas **30-50 x 10⁹/L**.

TIPOS (según obtención):

A) DE VARIOS DONANTES

A1) plasma rico en plaquetas (PRP): centrifugación inicial débil a partir de sangre total y luego rápida

A2) métodos de buffy coat (posee también una capa leucocítica): por centrifugación inicial intensa a partir de sangre total y luego lenta

En ambos casos, inmediatamente después del fraccionamiento se pueden emplear filtros para obtener un producto leucorreducido.

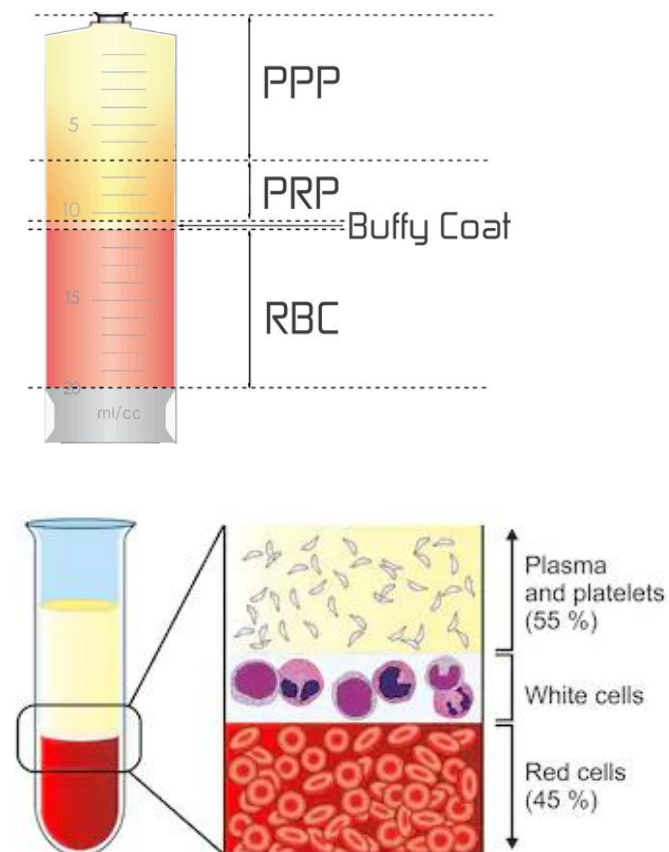
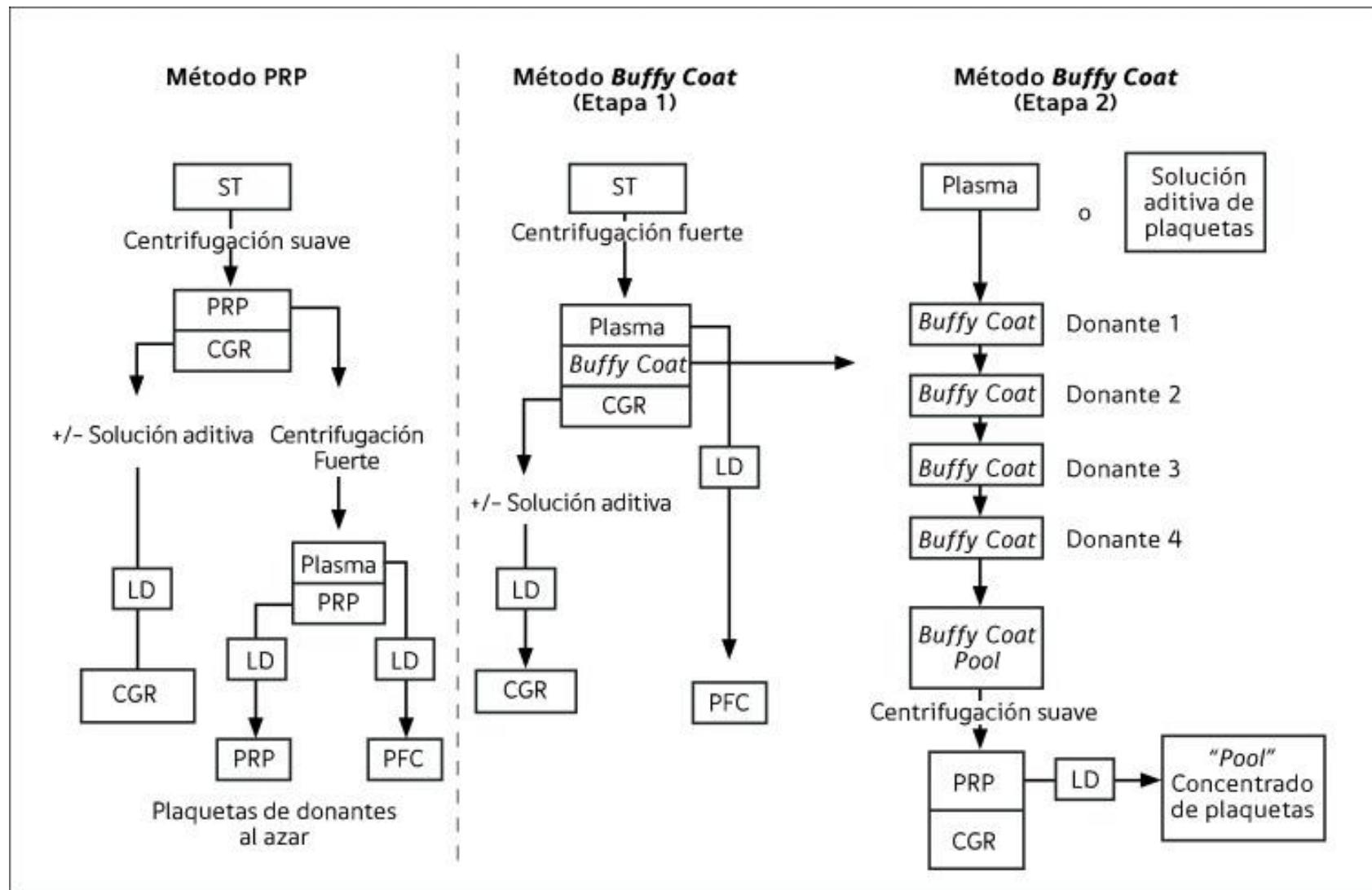
Mientras que los CP obtenidos por la técnica del plasma rico en plaquetas suelen combinarse en un único contenedor inmediatamente antes de la transfusión, los CP de las capas leucocíticas individuales se pueden almacenar ya mezclados (pool), bien suspendidos en plasma, o adicionalmente reducir la cantidad de éste (típicamente el 65%) al añadir una solución cristaloide de almacenamiento (SAG-manitol). A pesar de que los CP estándar que se obtienen por plasma rico en plaquetas parecen tener una mayor activación plaquetaria y menor contaminación leucocitaria que los de las capas leucocíticas, no existe evidencia de diferencias en el comportamiento clínico entre ambos productos.

B) DE DONANTE ÚNICO (aféresis)

Se somete al donante a una circulación extracorpórea, de modo que en cada donación se produce un producto con una cantidad de plaquetas semejante a 4-8 CP estándar, por lo que no es preciso la combinación de hemoderivados de varios donantes.

FRACCIONAMIENTO DE LA SANGRE

HEMOCOMPONENTES: concentrado de plaquetas

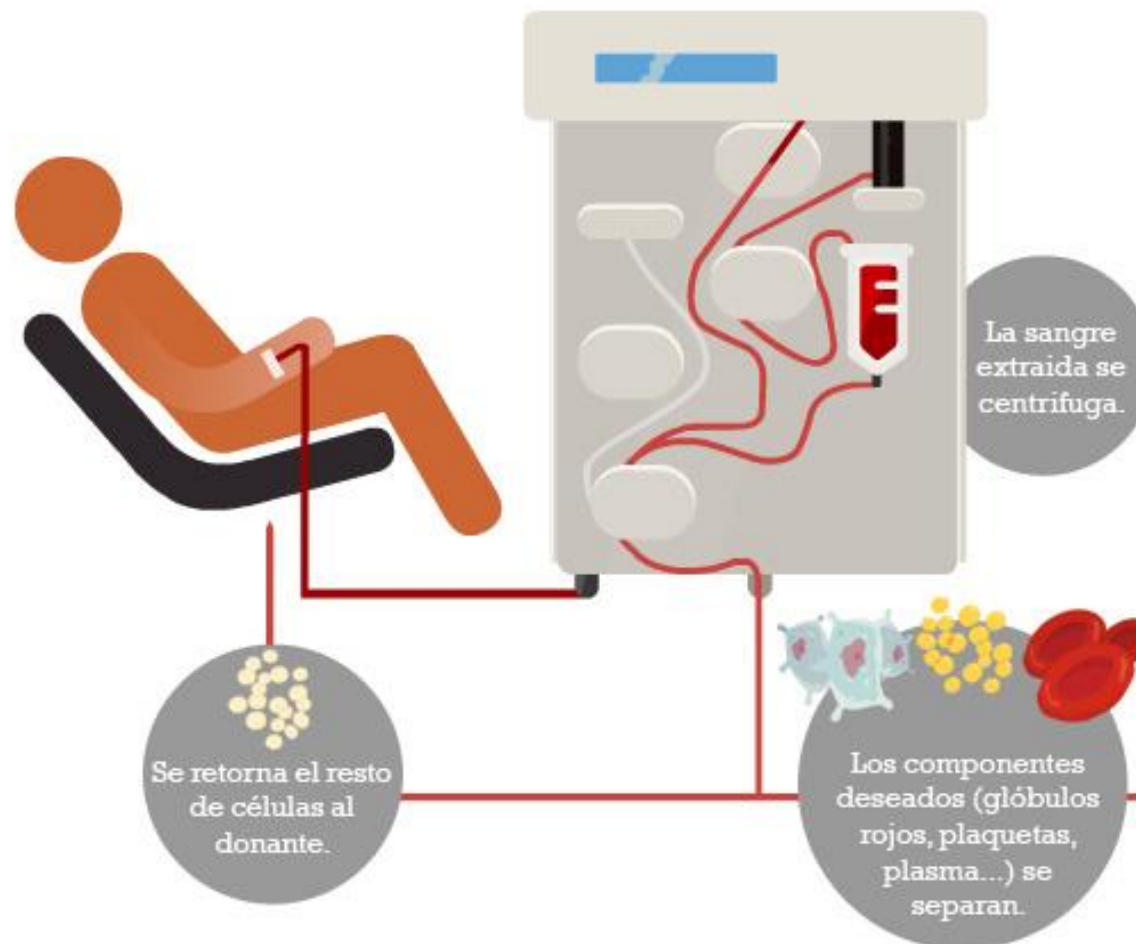


FRACCIONAMIENTO DE LA SANGRE

HEMOCOMPONENTES: concentrado de plaquetas

★ AFÉRESIS

es la técnica mediante la cual se separan los componentes de la sangre, siendo seleccionados los necesarios para su aplicación en medicina y devueltos al torrente sanguíneo el resto de componentes.



FRACCIONAMIENTO DE LA SANGRE

Concentrado de hematíes

INDICACIÓN: Anemias

La transfusión de Hematíes concentrados incrementará la capacidad de transporte de oxígeno

Características



- 1 U de concentrado de hematíes **eleva la Hb de 1 a 1,5 g/dL**
- Volumen aproximado 250 mL
- Contiene la misma masa eritrocitaria que una unidad de sangre entera en la mitad de volumen y el doble de hematocrito (55-70%)
- Conservación: 2-6°C (30-41 días según conservante)
- Sistemas abiertos usar antes de 24 horas



FRACCIONAMIENTO DE LA SANGRE

Concentrado de hematíes

COMPONENTE	INDICACIONES
CONCENTRADO DE HEMATÍES	•Anemia (General)
HEMATÍES LAVADOS	•Anemia y alergia a proteínas plasmáticas •Transfusiones neonatales o intrauterinas •Proxilaxis ante pacientes que han experimentado reacción transfusional febril no hemolítica severa o recurrente
HEMATÍES POBRES EN LEUCOCITOS o LEUCODEPLECIONADOS	•Se retiran los leucocitos mediante filtros. Deben contener menos de 5×10^6 leucocitos/unidad para minimizar y evitar posibles reacciones transfusionales no hemolíticas •Proxilaxis ante pacientes que han experimentado reacción transfusional febril no hemolítica severa o recurrente •Para disminuir la aloinmunización HLA, especialmente en pacientes que requieren sostén de transfusión de plaquetas a largo plazo o que puedan requerir un eventual trasplante.
HEMATÍES CONGELADOS	•Pacientes con grupos sanguíneos raros •Transfusiones autólogas
CONCENTRADO DE NEOCITOS (hematíes jóvenes)	•Talasemia y otras enfermedades que requieran transfusiones periódicas que pueden inducir el desarrollo de una hemocromatosis
HEMATÍES IRRADIADOS	•Irradiación gamma que inhibe los linfocitos T presentes y evitar el efecto injerto contra el huésped. •Asegurar que ninguna parte del componente sanguíneo recibe una dosis menor de 25 G. •Uso: transfusión a prematuros (< 1500 g), exsanguinotransfusión, trasplante médula ósea alogénico y autólogo, inmunodeficiencias, linfoma de Hodgkin y otros trastornos oncohematológicos, pacientes tratados con análogos de purina, etc •Los componentes irradiados deben conservarse igual. En el caso de los hematíes disminuyen su caducidad (28 días), plaquetas no. •Hematíes deben ser transfundidos lo antes posible, pero siempre antes de los 14 días post-irradiación

FRACCIONAMIENTO DE LA SANGRE

Concentrado de plaquetas

INDICACIÓN:

Muchos factores deben ser considerados antes de iniciar una terapia con plaquetas: causa de la trombocitopenia, nº de plaquetas, función plaquetar, existencia de sangrado, signos y síntomas, etc. Generalmente hay dos indicaciones:

a) Terapéutica:

La hemorragia moderada debido a trombocitopenia o función plaquetaria anormal es una indicación para transfusión de plaquetas.

b) Profiláctica

Cirugía o ciertos procedimientos invasores en pacientes con recuentos de plaquetas $< 50.000/L$

Las indicaciones deben ser individualizadas, puesto que no todos los pacientes sangran por igual

CONTRAINDICACIONES: Púrpura trombocitopénica idiopática autoinmune, trombocitopenia inducida por fármacos, coagulación intravascular diseminada sin tratamiento y trombocitopenia debido a septicemia o Hiperesplenismo, etc

FRACCIONAMIENTO DE LA SANGRE

Concentrado de plaquetas

Características

- Sólo contiene factores de coagulación termoestables: II, VII, IX y X.
- Las plaquetas presentan Ag del sistema ABO y HLA de clase I y Ag plaquetarios específicos (HPA)
- Debe transfundirse idealmente plaquetas del grupo sanguíneo específico o compatible con los hematíes del paciente (ABO y Rh)
- Una unidad de concentrado plaquetario incrementa aproximadamente 5.000 a 10.000
- El aumento del número de plaquetas 1 h después de la transfusión se ha usado como indicador de la respuesta al tratamiento
- Las plaquetas deben administrarse a través de un filtro y la transfusión no debe durar más de 4 h.
- Dosis: 0,1 U/kg de peso (1 U por cada 10 kg de peso)



Tipos

a) De varios donantes

★ b) De un donante: indicación pacientes con aloinmunización

Donante único (CP de aféresis)	Múltiples donantes (CP estándar)
La menor manipulación por operarios y la ausencia de sedimentación pueden asociarse a menor activación	Mejor disponibilidad del producto
Menor contaminación por leucocitos y mayor facilidad para leucorreducir el producto	Riesgo inferior asociado a la donación
Menor exposición a donantes, con menor riesgo de sepsis postransfusional y de transmisión de enfermedades virales	Mejor flexibilidad en dosis en pacientes con índices de masa corporal pequeños
Mayor demanda hospitalaria por la mayor comodidad transfusional	Examen coste-efectividad más beneficioso

FRACCIONAMIENTO DE LA SANGRE

Concentrado de plasma

Plasma fresco congelado

- ★ -Separando y congelando el plasma antes de las 6 horas tras ser extraído
- ★ -Debe congelarse a temperaturas $\leq -30^{\circ}\text{C}$ para garantizar la presencia de los factores lábiles de la coagulación (se mantiene estable hasta 3 años; algunas publicaciones indican hasta 7 años)
 - Contiene todos los factores de la coagulación y proteínas plasmáticas
- ★ -Incluye todos **los factores lábiles de coagulación (I, V, VIII)**. Actividad promedio factor VIII $\geq 0,7$ U/ml
 - Deben ser compatibles con las células sanguíneas del receptor (sistema ABO)
- ★ -Descongelar a $35-37^{\circ}\text{C}$, transfundir al atemperar. Si no, estable 24h a $2-6^{\circ}\text{C}$ para todos y hasta 5 días excepto para el tratamiento de déficits de factores termolábiles.
 - Dosis de 10 a 20 mL/kg, capaz de **aumentar la concentración de factores en un 20%**



Indicaciones

- Déficit de múltiples factores de coagulación
- Tratamiento de deficiencia de Antitrombina III, proteína C y S
- Tratamiento de púrpura trombocitopénica trombótica junto con recambio de plasma terapéutico.
- Revertir el efecto de los anticoagulantes orales en pacientes con hemorragia o cirugía inminente
- Corrección coagulopatía dilucional

Contraindicaciones

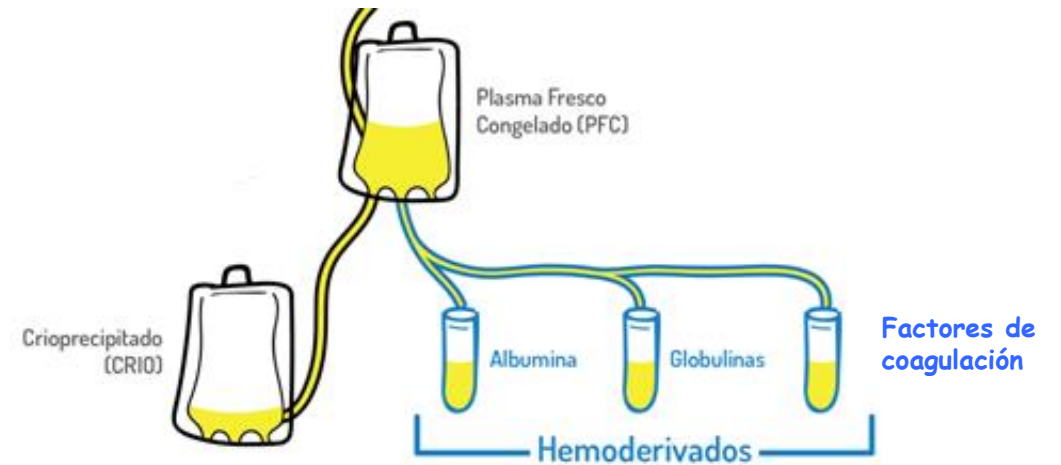
- Expansor de volumen
- Soporte nutricional
- Soporte de inmunoglobulinas
- Uso profiláctico post-quirúrgico para mejorar la recuperación del paciente.
- Para prever complicaciones hemorrágicas, cuando previo a procedimientos invasivos los TP y TTPa del paciente son menores del doble de los controles.

FRACCIONAMIENTO DE LA SANGRE

Concentrado de plasma

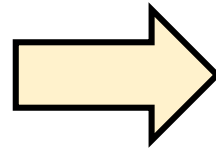
Crioprecipitado

- ★ -Es un concentrado de proteínas plasmáticas de alto peso molecular que se precipitan en frío y se obtiene a partir de la descongelación (4 a 6 °C) de una unidad de plasma fresco congelado, que deja un material blanco (crioprecipitado) que permanece en la bolsa.
- Se vuelve a congelar a temperaturas de -18 a -20 °C en la hora siguiente a su preparación y tiene una vida media de 1 año



Contiene:

- Factor de von Willebrand
- Fibrinógeno
- factor XIII
- fibronectina
- Factor I
- Factor VIII
- Factor XIII



Indicaciones:

- Hemofilia A
- Enfermedad de von Willebrand
- Déficit congénito o adquirido de fibrinógeno y factor XIII
- Tratamiento de hemorragias asociadas con la uremia, específicamente en pacientes que no responden a la desmopresina.

FRACCIONAMIENTO DE LA SANGRE

Otros

Plasma DR (donor-retested). Es un PFC que, para reducir el riesgo de infección por virus (VIH, etc) se mantiene en reserva hasta que el donante regresa a donar por segunda vez, al menos 112 días después, plazo en el que sería de esperar la seroconversión en caso de infección por cualquiera de estos virus. Si la prueba de la segunda donación es negativa, se puede liberar la primera unidad

Plasma simple. Es el plasma extraído de una unidad de sangre total que no se congela en las primeras 6 a 8 h de su extracción, el PFC que no se usa tras su descongelación o el plasma separado de los GR por sedimentación a 4 °C, conservado bajo refrigeración entre 1 y 6 °C hasta 5 días después de la fecha de vencimiento de los GR. Tiene un volumen de 200 a 250 mL y presenta una importante disminución de los factores V y VIII, aunque la capacidad hemostática parece mantenerse.

Plasma sobrenadante de crioprecipitados: es el plasma que queda tras la preparación del crioprecipitado y carece de factores I, V, VIII, vW y XIII, aunque su contenido de factores de la coagulación es suficiente para cubrir la gran mayoría de los trastornos adquiridos de la coagulación. Se puede conservar a –18 °C durante un plazo de hasta 5 años.

Plasma tratado con disolvente detergente (SD plasma): es el producto de una mezcla de plasmas pasteurizada durante 10 h a 60° C y tratada con disolvente-detergente para eliminar virus con cubierta lipídica tales como HIV–1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-I y HTLV-II. Se tratan mezclas de 2500 U descongeladas de PFC y se vuelven a congelar en alícuotas de 200 mL para transfusión. Estas unidades pueden almacenarse durante más de 1 año a temperaturas de –18 °C o menos. Se mantienen concentraciones normales de todos los factores procoagulantes .

Plasma en cuarentena: si se mantiene a la espera de realizar más pruebas infecciosas a donante con objeto que cubra el periodo ventana habitual de los marcadores de las infecciones virales.

CONSERVACIÓN DE LA SANGRE

- ✓ La cantidad total de sangre extraída a cada donante es, aproximadamente, de 450 ml.
- ✓ Se recoge y conserva directamente en bolsas de plástico estériles acondicionadas.



Bolsas:

- Pueden tener un solo compartimento o varios, dependiendo de si la sangre extraída va a ser dividida o no.
- Deben conservarse en condiciones y a la temperatura adecuada hasta su fraccionamiento y posterior almacenaje con el fin de minimizar la denominada "**Lesión de almacenamiento**":



COMPONENTE	TEMPERATURA	CADUCIDAD
Hematíes	★ 2 a 6°C	21-42 días
Plaquetas	★ 22-25°C en agitación 4°C	★ 5-7 días 48h
Plasma	-40 a -20°C	Hasta 36 meses
Granulocitos		Transfundir lo más rápido posible

CONSERVANTES DE LA SANGRE

Anticoagulante de elección: citrato sódico

Conservante	Propiedades
ACD	El ácido citrato de dextrosa nos permite conjugar una fuente de energía, la ATP proporcionada por la dextrosa, y una quelación del plasma, producida por el citrato. Con este conservante podemos guardar la sangre a 1-6 °C durante 21 días.
CPD	Citrato fosfato dextrosa , con este compuesto se mejora la viabilidad de los hematíes, la sangre puede permanecer almacenada a 1-6 °C durante 21 días.
CPD+ Adenina (CPDA)	El hecho de añadir adenina a este compuesto consigue un tiempo de almacenaje de 35 días a la misma temperatura, ya que los hematíes la utilizan para lograr ATP importante en la viabilidad de las células durante el periodo de conservación
CPD-SAG-Manitol ★	Nuevo anticoagulante-conservante, adecuado para prolongar el tiempo de conservación de los hematíes hasta los 42 días . Consiste en la adicción del SAGM (salino+ adenina+ glucosa+ manitol) como solución nutriente adicional específica para hematíes (no para el resto de hemocomponentes), proporcionando una mayor viscosidad de los mismos. Se debe añadir lo antes posible, tras haber realizado la separación del plasma de los hematíes, nunca después de que hayan pasado 72 horas desde la flebotomía y si se refrigeró la bolsa inmediatamente después de la extracción. Es el más utilizado
Heparina	Si vamos a usar la sangre en un tiempo inferior a 24 horas podemos usar heparina para su conservación, pero debemos tener en cuenta que no es un conservante, solo es un anticoagulante

LEGISLACIÓN

- **Real Decreto 1088/2005, de 16 de septiembre**, por el que se establecen los requisitos técnicos y condiciones mínimas de la hemodonación y de los centros y servicios de transfusión.
- Orden SCO/322/2007, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos de trazabilidad y de notificación de reacciones y efectos adversos graves de la sangre y de los componentes sanguíneos.
- **Real Decreto 1343/2007, de 11 de octubre**, por el que se establecen normas y especificaciones relativas al sistema de calidad de los centros y servicios de transfusión.
- Orden SPI/2101/2011, de 22 de julio, por el que se modifica el Anexo V del Real Decreto 1088/2005, de 16 de septiembre, por el que se establecen los requisitos técnicos y condiciones mínimas de la hemodonación y de los centros y servicios de transfusión.
- Orden SSI/795/2016, de 24 de mayo, por la que se modifica el anexo II del Real Decreto 1088/2005, de 16 de septiembre, por el que se establecen los requisitos técnicos y condiciones mínimas de la hemodonación y de los centros y servicios de transfusión.
- **Real Decreto 905/2018, de 20 de julio**, por el que se modifica el Real Decreto 1343/2007, de 11 de octubre, por el que se establecen normas y especificaciones relativas al sistema de calidad de los centros y servicios de transfusión.

ETIQUETADO

Peticiones de transfusión se debe indicar al menos: 1) Componente sanguíneo solicitado 2) número de unidades o volumen 3) grado de urgencia.

NORMA ISBT128 es un estándar INTERNACIONAL para la identificación, codificación y etiquetados de productor de origen humano (incluida la sangre). Es una identificación única para cualquier donación en todo el mundo, consistente en 13 caracteres integrado por tres elementos: primero es la identificación de la instalación de obtención, segundo el año y tercero un numero secuencial para la donación.

La información que incluye la ETIQUETA es:

- Denominación oficial del componente
- Identificación numérica o alfanumérica exclusiva de la donación
- fecha de extracción y caducidad
- Grupo ABO y Rh
- Volumen o peso o el número de células presentes en el componente.
- Resultado de las pruebas de detección de agentes infecciosos
- Resultado del escrutinio de Ac irregulares antieritrocitarios (y su identificación si procede)
- Composición y volumen del anticoagulante y/o solución aditiva
- Temperatura y condiciones de almacenamiento
- Instrucciones sobre el uso
- Centro de procedencia



- 1 Número de identificación de la donación
- 2 Grupos sanguíneos ABO/Rh
- 3 Código de producto
- 4 Fecha y hora de caducidad
- 5 Análisis especiales